

컴퓨터비전 과제 #6

Due: 6/12

1. OpenCV 함수를 이용하여 스테레오 정합 결과를 얻는 실험을 수행한다. 함수 수행 코드는 OpenCV 매뉴얼에서 찾을 수 있다.

https://docs.opencv.org/4.x/dd/d53/tutorial_py_depthmap.html

im2와 im6 영상을 이용하여 실험을 수행한다. 이 영상들은 color 이므로 실험 샘플 코드를 적절히 수정해야 한다. cv.StereoBM.create 함수는 gray 영상에 대해서만 수행되므로 읽은 실험 영상을 gray로 바꾸어야 한다.

실험에서는 numDisparities=64 로 지정한다.

blocksize를 5, 7, 11, 15로 바꾸어서 결과를 얻는다. block 크기가 결과에 어떤 영향을 주는지 설명하라.

2. LiDAR에 관한 동영상을 시청하고 다른 자료들도 검색하여 기능을 탐색하고 다음 물음을 설명하라.
 - a. LiDAR에서 3D 정보를 수집하는 원리를 설명하라. 측정된 거리의 정확도는 얼마인가?
 - b. LiDAR 장치가 회전하는 이유를 설명하라. 이 장치는 초당 몇 장의 영상을 처리하는가?
3. 수업자료 12장 35쪽에 나와 있는 Laser 센서는 Lidar와 다른 방식으로 작동한다.
 - a. 이 방식에서는 거리를 어떻게 측정하는지 설명하라.
 - b. 이 방식을 LiDAR와 비교했을 때의 장단점을 설명하라.